



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών

Βάσεις Δεδομένων

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

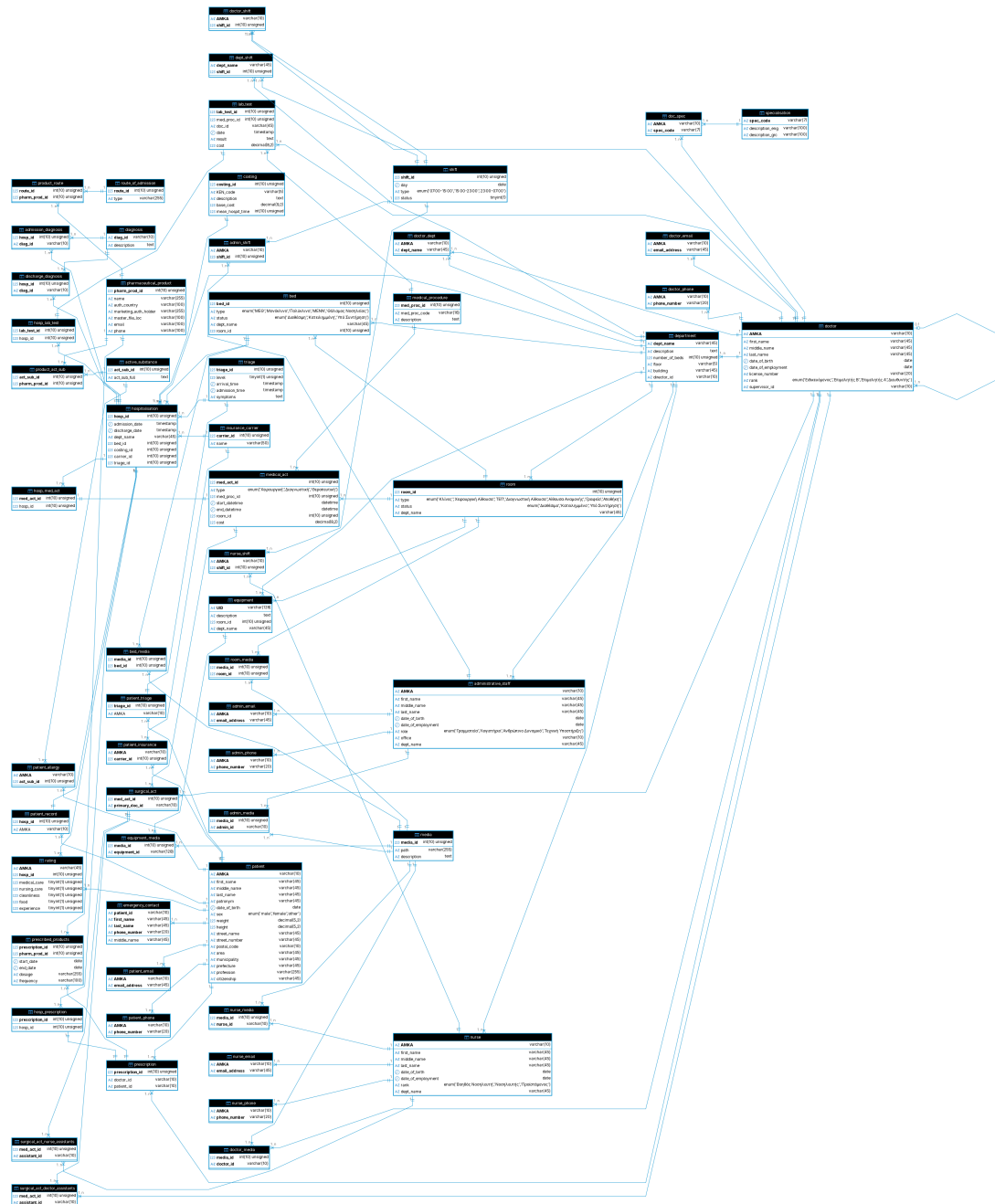
Ιωνας Τσακίρης 03123077*

30 Απριλίου 2026

Περιεχόμενα

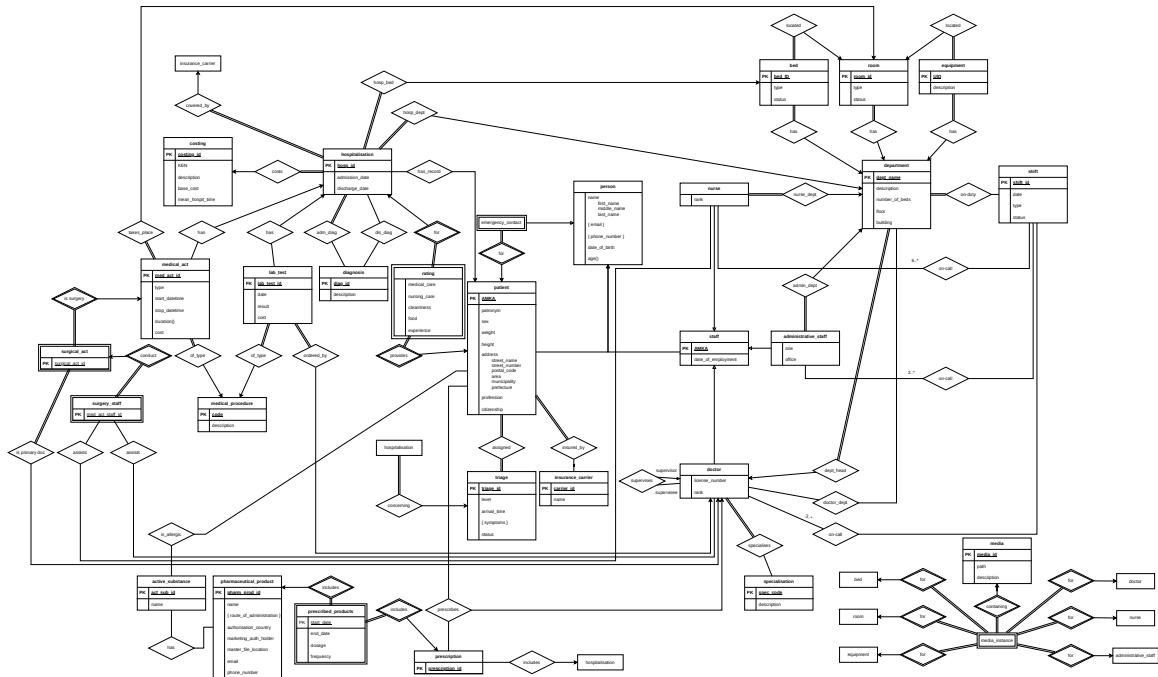
1	Relational	1
2	ERD	2
2.1	Relations	2
2.2	Constraints	3
2.3	Υποθέσεις και Σημειώσεις	4
3	Ερωτήματα	4
3.1	Q11	4
3.2	Q14	4

1 Relational Diagram



Σχήμα 1: Σχεσιακό διάγραμμα βάσης

2 ERD



Σχήμα 2: Διάγραμμα ER βάσης

2.1 Relations

- διοικητικό προσωπικό **είναι** προσωπικό
- νοσηλευτής **είναι** προσωπικό
- γιατρός **είναι** προσωπικό
- επόπτης **είναι** γιατρός
- γιατρός **μπορεί να έχει έναν** επόπτη
- **απαγορεύεται η κυκλική αλυσίδα εποπτείας**
- **κάθε** ειδικευόμενος **έχει έναν** επόπτη
- διευθυντές **δεν έχουν** επόπτη
- γιατρός **μπορεί να ανήκει σε ≥ 2** τμήματα
- γιατρός **έχει ≥ 1** ειδικότητες
- **κάθε** νοσηλευτής **έχει** βαθμίδα **και ανήκει σε ένα** τμήμα
- **κάθε** τμήμα **έχει έναν** διευθυντή (γιατρό)
- **κάθε** τμήμα **έχει** δωμάτια

- **κάθε** τμήμα **έχει** κλίνες
- **κάθε** κλίνη **βρίσκεται σε** δωμάτιο
- **κάθε** ασθενής **έχει** ασφαλιστικό φορέα
- **κάθε** ασθενής **έχει** ≥ 1 καταθέσεις διαλογής (στο ιστορικό του)
- ασθενής **μπορεί να έχει** ≥ 1 νοσηλείες (στο ιστορικό του)
- **κάθε** βάρδια **κάθε** τμήματος **έχει** ≥ 3 γιατρούς **και** ≥ 6 νοσηλευτές **και** ≥ 2 διοικητικούς υπαλλήλους
- **αν σε** βάρδια **υπάρχει** ειδικευόμενος γιατρός **τότε πρέπει να υπάρχει** ≥ 1 γιατρός βαθμίδας Επιμελητής Α' **ή** ≥ 1 διευθυντής
- ασθενής **που χρειάζεται** νοσηλεία **εισάγεται σε** τμήμα **με** κλίνη
- **κάθε** οσηλεία **έχει** κοστολόγηση
- νοσηλεία **μπορεί να συνδέεται με** ≥ 1 εργαστηριακές_εξετάσεις
- νοσηλεία **μπορεί να συνδέεται με** ≥ 1 ιατρικές_πράξεις
- νοσηλεία **μπορεί να συνδέεται με** ≥ 1 ιατρικές_επεμβάσεις
- **κάθε** ιατρική_επέμβαση **έχει** κύριο χειρουργό **και** ≥ 0 βοηθούς (προσωπικό)
- **κάθε** φαρμακευτική_αγωγή **εκδίδεται από** γιατρό **για** ασθενή
- (γιατρός, ασθενής, φάρμακο, ημερομηνίας έναρξης) **είναι superkey**

2.2 Constraints

- βάρδιες χωρίζονται σε πρωινές, απογευματινές και νυχτερινές
- μέγιστο πλήθος βαρδιών:
 - γιατρός: 15
 - νοσηλευτής: 20
 - διοικητικό προσωπικό: 25
- προσωπικό δεν μπορεί να έχει διαδοχικές βάρδιες (πρωί **ΚΑΙ** απόγευμα **Ή** απόγευμα **ΚΑΙ** νύχτα **Ή** νύχτα **ΚΑΙ** πρωί (επόμενης))
- προσωπικό δεν μπορεί να έχει ≥ 3 διαδοχικές νυκτερινές βάρδιες
- εξυπηρέτηση διαλογής βάσει επιπέδου επείγοντος με FIFO
- δύο επεμβάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο και με το ίδιο προσωπικό
- ασθενείς μπορεί να έχουν καταγεγραμμένες αλλεργίες σε δραστικές ουσίες
- απαγορεύεται η συνταγογράφηση φαρμάκων με δραστική ουσία στην οποία είναι αλλεργικός ο ασθενής

2.3 Υποθέσεις και Σημειώσεις

- Κάθε τμήμα διαθέτει αίθουσες με κάποιο τύπο (χειρουργικές, επεμβάσεων, κ.λπ), κατάσταση και μοναδική αρίθμηση.
- Η διεύθυνση ασθενών εμπεριέχει τα στοιχεία του ΕΜΕπ
- Χάριν απλότητας της υλοποίησης, θεωρούμε ότι κάθε κοστολόγηση μπορεί να συνδέεται με το πολύ έναν ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση, δηλαδή, παράλληλης ασφάλισης του ασθενούς, μόνο ένας φορέας καλύπτει κάθε κοστολόγηση.
- Οι εικόνες αναπαρίστανται ως blobs.
- Επιταχύνουμε, στο `install.sql`, την εισαγωγή δεδομένων βάσει του ερωτήματος A.6¹.
- Οι γιατρικές ειδικότητες προκύπτουν από τη λίστα του ΓεΣΥ [1].
- Στο δοθέν αρχείο `ΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ_ΚΑΙ_ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ_ΤΩΝ_ΙΑΤΡΙΚΩΝ_ΠΡΑΞΕΩΝ`, κάποιες τιμές είναι μη μοναδικές, και παραλείπονται από τη βάση.

Level	Code	Message
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212249' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212251' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'

- Θεωρούμε ότι η πρόσθετη ημερήσια χρέωση, στην περίπτωση που η παραμονή ενός ασθενούς υπερβεί τον αναμενόμενο χρόνο, ανέρχεται στο 10% του βασικού κόστους.

3 Ερωτήματα

3.1 Q11

Σημειώνουμε ότι, δεδομένου να μη λάβουμε κενό αποτέλεσμα, κάνουμε τις ακόλουθες αλλαγές στα δεδομένα που δίδονται από το `code/insert.sql`:

```
UPDATE surgical_act
SET primary_doc_id = '0309563392'
WHERE primary_doc_id IN ('0509973114', '2312517384', '2103891566', '2402660476');
```

3.2 Q14

Όμοια με το ερώτημα Q11, κάνουμε τις ακόλουθες αλλαγές στα δεδομένα που δίδονται από το `code/insert.sql`:

```
UPDATE admission_diagnosis ad
JOIN hospitalisation h ON h.hosp_id = ad.hosp_id
SET ad.diag_id = 'A01.4'
WHERE YEAR(h.admission_date) = 2021
LIMIT 10;
```

```
UPDATE admission_diagnosis ad
```

¹<https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/workbench-faq.htmlfaq-workbench-increase-performance>

```

JOIN hospitalisation h ON h.hosp_id = ad.hosp_id
SET ad.diag_id = 'A01.4'
WHERE YEAR(h.admission_date) = 2022
LIMIT 10;

```

```

UPDATE admission_diagnosis ad
JOIN hospitalisation h ON h.hosp_id = ad.hosp_id
SET ad.diag_id = 'V85.9'
WHERE YEAR(h.admission_date) = 2023
LIMIT 10;

```

```

UPDATE admission_diagnosis ad
JOIN hospitalisation h ON h.hosp_id = ad.hosp_id
SET ad.diag_id = 'V85.9'
WHERE YEAR(h.admission_date) = 2024
LIMIT 10;

```

References

- [1] gesy. *GESY Doctor Specialisation*. URL: <https://www.gesy.org.cy/el-gr/annualreport/042026-specialty-restrictions-ahp-mp.xlsx> (visited on 04/2026).
- [2] GS1. *GS1 Healthcare Standards*. URL: <https://www.gs1.org/industries/healthcare/standards> (visited on 04/2026).
- [3] Oracle Corporation. *MySQL Documentation*. URL: <https://dev.mysql.com/doc/> (visited on 04/2026).
- [4] Stack Overflow. *How do I enforce a total participation constraint on 1:N relationship*. URL: <https://stackoverflow.com/questions/65661279/how-do-i-enforce-a-total-participation-constraint-on-1n-relationship-in-a-relat> (visited on 04/2026).
- [5] Stack Overflow. *How to implement one-to-one, one-to-many and many-to-many relationships*. URL: <https://stackoverflow.com/questions/7296846/how-to-implement-one-to-one-one-to-many-and-many-to-many-relationships-while-de> (visited on 04/2026).
- [6] Stack Overflow. *How to write a trigger to abort delete in MySQL*. URL: <https://stackoverflow.com/questions/7595714/how-to-write-a-trigger-to-abort-delete-in-mysql> (visited on 04/2026).
- [7] Stack Overflow. *MySQL collation utf8mb4 unicode ci vs default collation*. URL: <https://stackoverflow.com/questions/51278467/mysql-collation-utf8mb4-unicode-ci-vs-utf8mb4-default-collation> (visited on 04/2026).